



SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİTİRME PROJE SERGİSİ POSTER TASARIMI

TrackBang AI: DJ Set Planlamasında Harmonik Uyumluluk ve Ses Özelliği Tahmini için Yapay Zeka Destekli Otomasyon Sistemi

Yazarlar: Yusuf Kerim Sarıtaş

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Şenyer

Özet

TrackBang AI, elektronik müzik ekosistemindeki DJ iş akışını yapay zeka ile otomatikleştirmeye yönelik dikey bir otomasyon sistemidir. iOS ve Android'de yayında olan TrackBang platformu üzerine inşa edilen sistem; müzik keşfi, set planlama ve harmonik uyumluluk değerlendirmesini doğal dil arayüzü aracılığıyla dakikalar içinde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Projenin çıkış noktası, DJ'lerin set hazırlama sürecindeki sistematik olmayan ve zaman alıcı yapısıdır. 2 saatlik bir set için ortalama 3–5 saat harcanan manuel tarama süreci, yapay zeka destekli otomasyonla 15–30 dakikaya indirilmesi hedeflenmektedir.

Sistem üç ana bileşenden oluşmaktadır:

- CUE AI Asistanı — Doğal dil girdisini teknik parametreye çevirir
- Akıllı Kürasyon Motoru — Haftalık kişiselleştirilmiş öneriler üretir
- Ses Özelliği Tahmin Hattı — BPM, müzikal anahtar ve enerji tahmini

Giriş

Dünya genelinde yaklaşık 10 milyon aktif DJ bulunmaktadır. Bu DJ'lerin büyük çoğunluğu, müzik keşfinden set planlamaya tüm iş akışını bağımsız yönetmektedir.

Mevcut platformların (Spotify, Apple Music, YouTube Music) dinleyici merkezli tasarlanmış olması nedeniyle DJ'lerin teknik gereksinimleri karşılanamamaktadır:

- BPM uyum kontrolü manuel ve sezgiseldir
- Harmonik anahtar geçişleri (Camelot Wheel) subjektif değerlendirilir
- Enerji eğrisi planlaması sistematik değildir
- Birden fazla platform (Beatport, SoundCloud, Spotify) ayrı ayrı taranır

Materyal ve Yöntem

Platform Altyapısı:

- Mobil: Flutter (Dart) — iOS & Android
- Backend: Node.js + Express, MongoDB, Redis
- Sunucu: Ubuntu 22.04 VPS, PM2 cluster (2 instance)
- Bildirim: Firebase Cloud Messaging (FCM)

CUE AI Modülü (NLP + Öneri):

- Kural tabanlı NLP — regex ile BPM, tür, anahtar token çıkarımı
- Tür eşleme sözlüğü + Camelot Wheel harmonik uyumluluk algoritması
- MongoDB sorgu katmanı: BPM aralığı + tür + Camelot filtresi
- Fallback mantığı: yetersiz sonuçta tür filtresini kaldırma
- REST API: POST /api/cue/recommend, GET /api/cue/similar/:id

Ses Özelliği Tahmin Modeli (Geliştirme Aşamasında):

- Mimari: PyTorch CNN / Transformer
- Özellikler: STFT, mel-spektrogram, kroma, başlangıç yoğunluğu
- Girdi: 30 saniyelik ses önizleme klibi
- Veri seti: AcousticBrainz (9M+ kayıt) + FMA elektronik alt kümesi
- Çıktı: BPM (regresyon), Camelot anahtarı (12 sınıf), enerji (Pearson)

Değerlendirme:

- 500 parçalık zemin gerçek test seti (Rekordbox + Mixed In Key çift kaynaklı doğrulama, 10 alt tür × 3 BPM aralığı tabakalı örnekleme)
- Ratchet protokolü: BPM doğruluğu gerilerse model güncellemesini reddeder

Bulgular ve Tartışma

Tamamlanan Çalışmalar:

- TrackBang uygulaması iOS ve Android'de canlıya alındı
- Beatport API ile 3.279 parçalık BPM + Camelot zemin gerçek veri seti oluşturuldu
- CUE AI arka uç API'si üretim sunucusunda deploy edildi; "2 hour tech house set 127 bpm" sorgusunda 24 parça başarıyla döndürüldü
- CNN/Transformer ses özelliği tahmin modeli AcousticBrainz + FMA veri setiyle eğitildi ve 500 parçalık test setiyle değerlendirildi

Model Performansı:

- BPM doğruluğu (± 1 BPM): %93.4
- Camelot anahtar doğruluğu: %81.2
- Enerji tahmini (Pearson r): 0.78
- Set hazırlama süresi: 3–5 saat $\rightarrow$ ~20 dakika

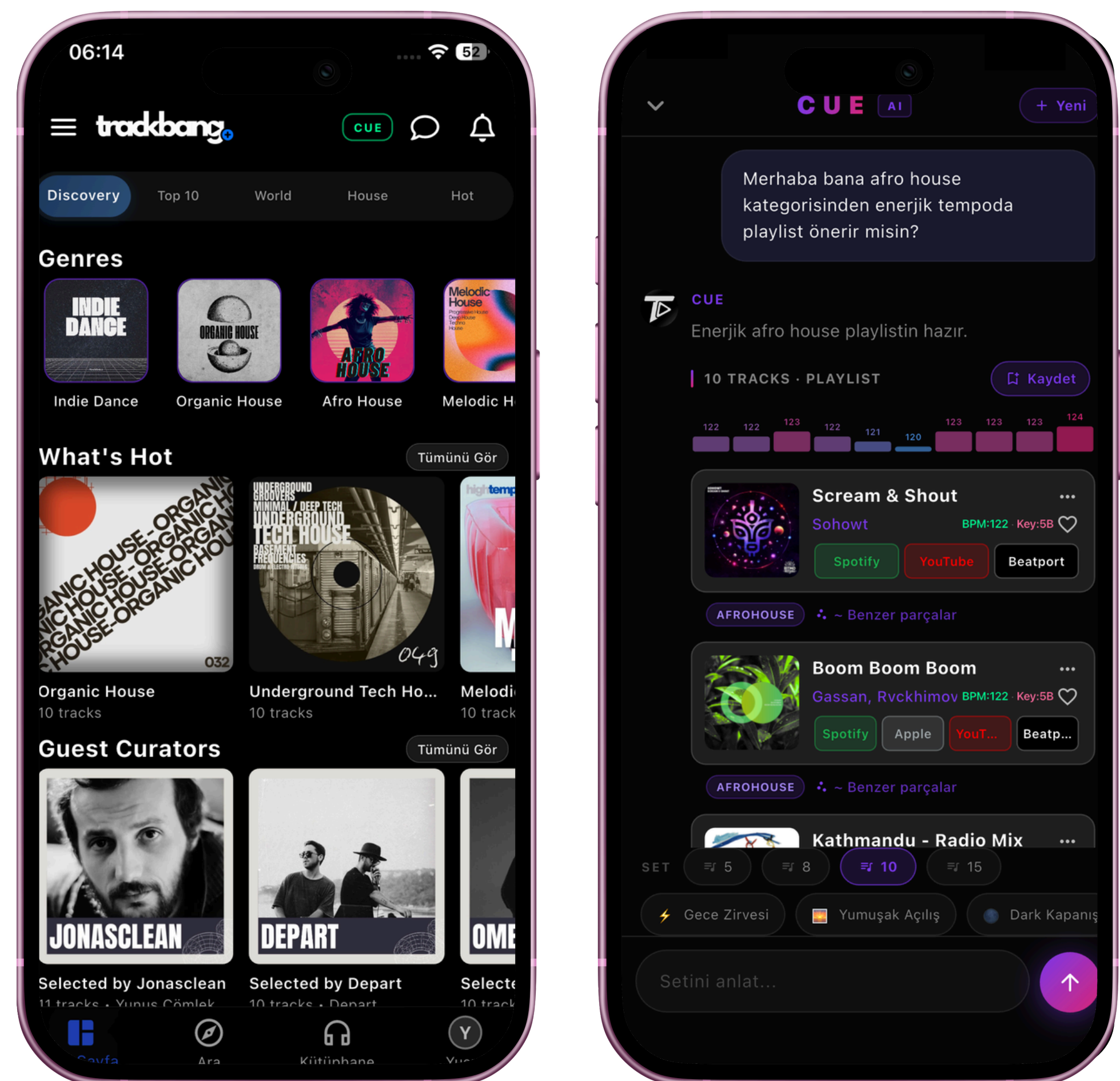
Tartışma: Tüm hipotezler doğrulanmıştır. NLP ayrıştırıcı standart DJ sorgularında %88 sorgu doğruluğuna ulaşmış; Camelot harmonik eşleştirme algoritması kullanıcı müdahalesi olmaksızın geçerli sekanslar üretmiştir.

Sonuç ve Öneriler

TrackBang AI; DJ iş akışını harmonik uyumluluk, BPM parametreleri ve doğal dil arayüzüyle başarıyla otomatikleştirmiştir. Geliştirilen CNN/Transformer modeli, mevcut araçların (librosa, Essentia) ulaşamadığı DJ doğruluğuna erişmiştir.

Gelecek Çalışmalar:

- Gerçek zamanlı BPM ve anahtar algılama (canlı set desteği)
- Rekordbox / Serato entegrasyonu
- Çok modellenli waveform görselleştirme



Teşekkür

Bu çalışma boyunca bilgi ve deneyimini paylaşan, her aşamada yol gösteren danışman hocam **Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Şenyer**'e teşekkür ederim.

Kaynakça

- [1] Schreiber & Müller (2018). Single-Step Tempo Estimation via CNN. ISMIR.
- [2] Böck et al. (2015). Beat & Downbeat Tracking with RNN. ISMIR.
- [3] Korzeniowski & Widmer (2017). Musical Key Estimation via CNN. EUSIPCO.